AI Assistant · Крыльчатка охлаждения электродвигателя - 3D

Переписка в чате плагина AI Assistant, STE Slicer 7.10.12, Stereotech Hybrid 530 V5.2.4. Экспорт из журнала прогона в PDF. Итог хода: завершён, 440 с, вызовов инструментов 21, токены prompt/completion 257013/7714.

● Диалог

Осевая крыльчатка обдува двигателя станка, 2950 об/мин. Масляный туман СОЖ, озон, на поверхности до +65 °C. Не должна быть хрупкой — при ударе лопасть гнётся, а не разлетается. Плотность не больше 1.25.

📎 модель STL из папки кейса

Ход работы: пояснения ассистента

Разберу задачу по модели — начну с геометрии.

Модель — плоская крыльчатка Ø169 × 22 мм со сквозным осевым отверстием Ø101,8 мм. Проверяю конфигурацию.

Машина нужная. Подбираю материал по ТЗ (масло, 65 °C, удар/изгиб, плотность ≤ 1.25).

Материал — Enduse PA6 (плотность 1.05, стойкость к маслам/СОЖ, ударная вязкость, рабочая T до ~100 °C).

Загружаю модель и задаю ориентацию.

Крыльчатка плашмя на столе, по центру, в габаритах. Нарезаю.

Сцена сбросилась на объекты из прошлой задачи. Перезагружаю крыльчатку с очисткой стола.

Ориентация и позиция верные (центр стола, плашмя). Нарезаю.

Вызовы инструментов (21)

1. ✓ **analyze_model** {"path": "Крыльчатка охлаждения электродвигателя.STL", "detail": "summary"}
2. ✓ **get_current_config** {}
3. ✓ **recommend_material** {"needs": ["toughness", "oil", "flexibility"] , "service_temp_c": 65, "max_density": 1.25, "kind": "rigid", "limit": 4}
4. ✓ **set_print_mode** {"mode": "classic"}
5. ✓ **set_material** {"material_id": "enduse_pa6"}
6. ✓ **get_print_preset** {"material_id": "enduse_pa6", "mode": "classic", "tasks": ["functional_load", "chemical", "heat_resistant"] }
7. ✓ **select_profile** {"name": "fast"}

8. ✓ **set_settings** {"changes": {"wall_line_count": 4, "top_bottom_thickness": 1.2, "infill_sparse_density": 100, "infill_pattern": "gyroid", "adhesion_type": "brim", "brim_width": 8, "speed_print": 45, "layer_height": 0.15, "support_enable": true}}

9. ✓ **load_model** {"path": "Крыльчатка охлаждения электродвигателя.STL"}

10. ✓ **suggest_orientation** {"mode": "classic", "object_id": "22"}

11. ✓ **rotate_object** {"object_id": "22", "reset_rotation": true, "steps": [{"angle_deg": -90, "axis": "x"}] }

12. ✓ **move_object** {"frame": "scene", "x": 0, "z": 0, "object_id": "22"}

13. ✗ **start_slicing** {"wait": true}

→ Ошибка: Слайсинг прерван: бэкенд сбросил состояние (изменились сцена или настройки, или слайсинг остановлен в интерфейсе). Запусти start_slicing ещё раз.

14. ✗ **start_slicing** {"wait": true}

→ Ошибка: этот вызов с теми же аргументами только что завершился ошибкой (Ошибка: Слайсинг прерван: бэкенд сбросил состояние (изменились сцена или настройки, или слайсинг остановлен в интерфейсе). Запусти start_slicing ещё

15. ✓ **list_objects** {}

16. ✓ **load_model** {"path": "Крыльчатка охлаждения электродвигателя.STL", "clear_scene": true}

17. ✓ **rotate_object** {"object_id": "23", "reset_rotation": true, "steps": [{"angle_deg": -90, "axis": "x"}] }

18. ✓ **start_slicing** {"wait": true}

19. ✓ **export_gcode** {}

20. ✓ **save_project** {}

21. ✓ **verify_project** {"expected": {"printing_mode": "classic", "material_id": "enduse_pa6", "quality_type": "fast", "settings": {"layer_height": 0.15, "wall_line_count": 4, "top_bottom_thickness": 1.2, "infill_sparse_density": 100, "infill_pattern": "gyroid", "adhesion_type": "…

Итоговый ответ ассистента

Стартовый профиль подготовлен — осевая крыльчатка обдува Ø169 × 22 мм (169 × 169 × 22 мм в сцене), 2950 об/мин, масляный туман СОЖ + озон, поверхность до +65 °C, требование «лопасть гнётся, а не разлетается», плотность ≤ 1.25 г/см³.

Параметр	Значение	Источник
Режим	3D (classic), 5D не применён	[слайсер] analyze_model: L/D = 0.13 — плоский диск, слои в 5D поперёк тонкого диска пользы не дают
Материал	Enduse PA6, id `enduse_pa6`, ρ = 1.05 г/см³	[производитель] Stereotech
Сопло	0.4 мм, латунь (PA6 не абразивен)	[слайсер]
T сопла / стола	260 °C / 95 °C, standby 175 °C	[производитель] профиль материала
Профиль / слой	fast (Normal) / 0.15 мм, 146 слоёв	[слайсер]
Стенки	4 линии (0.4 × 4 ≈ 1.6 мм ≈ толщина лопасти 1.54 мм)	[оценка] из geometry.mean_wall_mm
Верх/низ	1.2 мм	[слайсер] пресет chemical
Заполнение	100 %, gyroid	[оценка] тонкостенная нагруженная деталь
Скорость	45 мм/с (внешняя стенка 25 мм/с)	[слайсер]
Обдув	0 %	[производитель] PA6 — так задаёт профиль материала

Параметр	Значение	Источник
Поддержки	вкл., дерево, везде, z-зазор 0.2 мм (свесы 6375 мм²)	[слайсер]
Адгезия	brim 8 мм; стол чистый, клей/PEI по паспорту PA6	[слайсер]
Ориентация	плашмя, −Y файла вверх, центр стола (0, 0)	[слайсер] лучший вариант: контакт 7508 мм², высота 22 мм, минимум свесов
Результат	**19 ч 28 мин**, 85.2 г (33.7 м), 81.1 см³ — включая ≈ 29 г поддержек	[слайсер]

Почему так

- Масло/СОЖ + ударная вязкость → PA6: лучший балл по паре «масла, смазки, СОЖ» + «не хрупкий», ρ 1.05 укладывается в ≤ 1.25 (PP легче, но жёсткость ниже и большая усадка; ABSPA G8 — закалённое сопло и 280 °C, избыточно).
- Плоский диск → 3D плашмя: ось крыльчатки вертикально, лопасти формируются как连续ные стенки по профилю, а не «состригиваются» в 5D поперёк тонкого диска.
- Тонкая стенка 1.54 мм → 4 стенки + 100 % gyroid: сечение лопасти сплошное, среда не идёт между слоями, изгиб лопасти держит стенка, а не склейка слоёв.
- 65 °C на поверхности → PA6 с оценочной рабочей температурой ~100 °C; обдув 0 % и стол 95 °C + brim — против усадки PA6 (коробление на диске Ø169 — главный риск).
- Поддержки по свесам 6375 мм², а не «по умолчанию»: без них нижние кромки лопастей осыпались бы.

Выполнимость ТЗ

- Масляный туман СОЖ — **выполнимо** [производитель]: стойкость PA6 к маслам/смазкам.
- Не хрупкая, лопасть гнётся — **выполнимо** [производитель]: ударная вязкость PA6; 100 % заполнение не сделает её хрупкой (PA6, не PLA).
- Плотность ≤ 1.25 — **выполнимо**: 1.05 г/см³.
- Поверхность до +65 °C — **с оговорками**: оценка ~100 °C, но PA6 гигроскопичен, и влага + 65 °C снижают модуль/прочность; нужен цикл-тест на готовом изделии [не проверено].
- Озон — **с оговорками / не проверено**: PA6 насыщен (озон рвёт прежде всего ненасыщенные связи и эластомеры), но паспорта на озон-стойкость у Enduse PA6 в базе нет; если озон концентрированный и长期 — нужна испытания или PC/PVDF-класс.
- 2950 об/мин — **с оговорками**: центробежные нагрузки для PA6 малы (обод ≈ 26 м/с), но после удаления поддержек с лопастей обязательна динамическая балансировка [не проверено].

Оговорки и ручные операции

- Сушка филамента PA6 обязательна (гигроскопичен), печать в закрытой камере, деталь снимать после остывания стола ниже ~40 °C.
- Temps — из профиля материала, уточнить по паспорту конкретной катушки.
- Время 19 ч 28 мин и 85.2 г — с поддержками (~29 г); это много, и причина — 100 % заполнение тонкостенной детали. Если по прочности допустимо, компромисс: `infill_sparse_density` 60–70 % + 5 стенок — скажи, переclicer-ую.
- Требуется пробная печать + калибровка (усадка PA6 на диске Ø169), проверка биения и балансировка перед работой на 2950 об/мин.
- Файлы: G-code `4d92e733c179_Крыльчатка_охлаждения_электродвигателя_classic_20261024-180309.gcode`, проект `..._180316.3mf` (verify_project: ok = true, все 15 ключей совпали).

Проверка сохранённого project.3mf по нашей целевой спецификации: ✓ 15 ~ 0 ✗ 0 score 100.0%

- ✓ machine hte530v5.2.4 = hte530v5.2.4 3 high
- ✓ printing_mode classic = classic 5 high

- ✓ objects 1 = 1 1 high
- ✓ bottom_on_plate 0 ≈ 0.0 ± 0.2 1 high
- ✓ inside_volume bbox X 91.0..260.0 Y 65.6..234.6 Z inside classic volume 2 high
- ✓ material_temp 260 (material 260) |Δ| ≤ 15 °C 1 low
- ✓ material enduse_pa6 (Enduse PA6) ∈ {enduse_pa6} 4 medium
- ✓ quality fast ∈ {draft, fast} 1 low
- ✓ layer_height 0.15 0.15..0.2 1 low
- ✓ wall_line_count 4 3..5 1 low
- ✓ infill_sparse_density 100 ≥ 80 1 low
- ✓ support_enable True = True 2 medium
- ✓ orientation -Y (0.0° from -Y) STL -Y up ±5.0° 4 high
- ✓ height_z X 169 × Y 169 × Z 22 size_z=22.0 2 high
- ✓ center_xy offset 0 mm (X +0.00, Y -0.00) ≤ 5 mm from plate centre 1 low